

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

لماذا نحتاج إلى هيكل عظمي؟

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٦-٢٧

💡 **فكرة الدرس:** نحن نكبر لأن **هيكلنا العظمي ينمو**، ويتوقف نموه عند البلوغ. الهيكل **يدعم الجسم ويحميه**، وبعض الحيوانات لا تملك هيكلًا عظميًا وتسمى **اللافقارية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح أن الهيكل العظمي ينمو مع نمو الإنسان
- أذكر وظيفتي الهيكل: الدعم والحماية
- أعرف ما الكسر وكيف يُكتشف
- أسمي حيوانات لا تملك هيكلًا عظميًا

📖 مفردات الدرس

الكسر
إصابة في العظام

الأشعة السينية
صورة خاصة تساعد على رؤية العظام داخل الجسم

لافقاري
حيوان لا يملك هيكلًا عظميًا

ينمو
يكبر ويزداد طولًا

الهياكل العظمية تنمو

- يملك الشخص البالغ هيكلًا عظميًا أكبر من الطفل
- يتوقف نمو الهيكل العظمي عند **البلوغ**
- نشاط: نقيس طول عظام العضد والفخذ والساق ونقارنها بالمجسم
- أحيانًا نتعرض للوقوع فنصاب **بكسر** في العظام

الكسر والأشعة السينية

- يطلب الأطباء صورة **الأشعة السينية (X-ray)** للتأكد من سلامة العظام
- الأشعة السينية صور تساعد على رؤية العظام داخل أجسامنا
- أطراف العظام المكسورة تنمو تدريجيًا نحو بعضها فتلتئم
- يستغرق شفاء كسر الشخص الكبير وقتًا أطول من الصغير

الهيكل يدعم ويحمي

- يقدم الهيكل **دعمًا** للجسم، ويصعب سحق جسمنا بسهولة بسببه
- يعطي جسمنا **شكله** ومتانته
- يحمي أعضاءنا الداخلية: الجمجمة تحمي الدماغ، والضلوع تحمي القلب والرئتين
- لا تملك الديدان وقنديل البحر هيكلًا عظميًا، وتسمى **حيوانات لافقارية**



صورة أشعة سينية لعظم مكسور

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تلتئم العظام المكسورة؟

الحل: لأن العظام حية تنمو أطرافها المكسورة نحو بعضها

ماذا يحدث لرضيع لا ينمو هيكله العظمي؟

الحل: لا يكبر جسمه ولا يطول

⭐ تذكّر

- اشرب الحليب وتناول غذاءً صحيًا لتنمو عظامك قوية
- احذر السقوط أثناء اللعب

🧩 **نشاط:** قس طول عظم ساقك وساق أخيك الأصغر وقارن

✅ أختبر نفسي

١. متى يتوقف نمو الهيكل؟
٢. ما الصورة التي تُظهر العظام؟
٣. ما الذي تحميه الجمجمة؟
٤. مثال لحيوان لافقاري؟

الإجابات: (١) عند البلوغ ، (٢) الأشعة السينية ، (٣) الدماغ ، (٤) قنديل البحر